荷電粒子の運動

— 例題で型をつかみ，練習で身につける —

氏名 _____

特に断りのない限り，荷電粒子は真空中を運動し，粒子にはたらく重力は無視する（重力を考える問題では問題文で断り，重力加速度の大きさを g とする）。磁場（磁束密度 B）と電場は一様で，図や問題文で示した領域の外にはないものとする。粒子の電気量 q は正，電子の電気量は $-e$（$e>0$）とする。図の $\odot$ は紙面の裏から表へ向かう向き，$\otimes$ は表から裏へ向かう向きの磁場を表す。時間を表す式の中の角は弧度法（ラジアン）で表す。

この単元の構成

総まとめ — この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**ローレンツ力** 6

パターン 1　ローレンツ力の大きさと向き　★☆☆☆☆　【重要】 8

パターン 2　電流が受ける力とローレンツ力　★★☆☆☆ 9

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） 10

STEP2　**磁場の中の等速円運動** 11

パターン 3　円運動の半径と周期　★★☆☆☆　【重要】 12

パターン 4　境界から入って出る（円の中心の見つけ方）　★★☆☆☆　【重要】 13

パターン 5　幅のある磁場を通り抜ける　★★☆☆☆ 14

STEP2　練習まとめ（パターン 3〜5 の練習 2 問目以降） 15

STEP3　**円運動を組み合わせる** 16

パターン 6　らせん運動　★★☆☆☆ 17

パターン 7　加速してから磁場へ（質量分析器）　★★★☆☆　【重要】 18

STEP3　練習まとめ（パターン 6〜7 の練習 2 問目以降） 19

STEP4　**ローレンツ力とほかの力** 20

パターン 8　速度選別器（直交する電場と磁場で直進）　★★☆☆☆ 21

パターン 9　ホール効果　★★☆☆☆　【重要】 22

パターン 10　重力とローレンツ力（斜面から離れる小球）　★★★☆☆ 23

STEP4　練習まとめ（パターン 8〜10 の練習 2 問目以降） 24

STEP5　**総合（入試レベル）** 25

パターン 11　速度選別器と質量分析器（同位体の分離）　★★★★☆ 26

パターン 12　サイクロトロン　★★★★☆ 28

パターン 13　直交する電場と磁場の中で，静止から動き出す粒子　★★★★★ 30

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

荷電粒子の運動 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

荷電粒子の運動の問題は，粒子の種類も装置（質量分析器・速度選別器・サイクロトロンなど）も毎回ちがうが，どれも次の 5 つの手順で解ける。STEP が進むごとに，この型へ 1 つずつ道具が足されていく。

全パターンに共通する型

手順 1 粒子の電気量の正負と，速度・磁場の向きを図に描き込み，ローレンツ力の向きを決める（負の電荷なら逆向き）。

手順 2 ローレンツ力の大きさを，磁場に垂直な速度の成分を使って qvB と書く。

手順 3 力が速度に垂直なので速さは変わらない。円の中心を作図し，ローレンツ力を中心向きの力として円運動の式を立てる。

手順 4 運動を区間に区切り，速度を磁場に平行・垂直な成分に分ける。前の区間の出口の速さを，次の区間の初めの速さにする。

手順 5 ほかの力（静電気力・重力・垂直抗力）もすべて描き，つり合いか運動方程式を立てる。エネルギーの式にはローレンツ力の仕事を入れない。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	手順 1・2 の土台。粒子 1 個が受ける力の大きさと向きを決め，電流が受ける力 IBl とつなぐ
2	手順 3 が足される。ローレンツ力を中心向きの力として等速円運動を立て，中心の作図で出る点・曲がる角・時間を求める
3	手順 4 が足される。速度を分けてらせん運動に，区間をつないで「加速してから円運動」にする
4	手順 5 が足される。静電気力・重力・垂直抗力とローレンツ力を同時に考え，つり合いか運動方程式を立てる
5	手順 1〜5 を 1 問の中で通し，周期が速さによらないことや，運動方程式の成分を時間で積分する方法を使う

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	ローレンツ力	1〜2	向きは正の電荷の速度で左手を使い，負の電荷は逆。磁場に垂直な速度の成分だけが力を生む。力は仕事をしない
2	磁場の中の等速円運動	3〜5	半径は速さに比例し，周期は速さによらない。中心を作図してから幾何で長さと角を出す。時間は中心角の割合
3	円運動を組み合わせる	6〜7	速度を分ける（らせん），区間をつなぐ（加速→円運動）。当たる点までの距離は半径ではない
4	ローレンツ力とほかの力	8〜10	直進・定常はつり合い。電流の担い手の正負で電位の高い面が変わる。面の上ではローレンツ力が垂直抗力を変える
5	総合（入試レベル）	11〜13	区間ごとの力→運動の種類→区切りの速さでつなぐ，を 1 問の中で通す。極端な場合で検算する

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	ローレンツ力の大きさと向き	磁場に垂直な速度の成分を使い，負の電荷は向きを逆にする	磁場の向き・電荷・求める量
□	2	★★☆☆☆	電流が受ける力とローレンツ力	1 個が受ける力に個数をかけて全体の力にする	与える量・導線の向き
□	3	★★☆☆☆	円運動の半径と周期	ローレンツ力を中心向きの力として運動方程式を立てる	粒子の種類・与える量
□	4	★★☆☆☆	境界から入って出る	速度に垂直な直線上に中心をとり，弦と中心角を図で出す	電荷・入射の角・粒子の数
□	5	★★☆☆☆	幅のある磁場	中心と出る点を結ぶ直角三角形をつくる	曲がる角・求める量
□	6	★★☆☆☆	らせん運動	速度を磁場に平行・垂直な成分に分ける	求める量・条件
□	7	★★★☆☆	加速してから磁場へ	区間に区切り，加速はエネルギー，磁場の中は円運動	求める量・粒子の種類
□	8	★★☆☆☆	速度選別器	静電気力とローレンツ力の向きを描いてつり合わせる	粒子の種類・極板の間隔
□	9	★★☆☆☆	ホール効果	担い手の速度の向きから寄る面を決め，定常のつり合いを立てる	担い手・試料・求める量
□	10	★★★☆☆	斜面から離れる小球	ローレンツ力の向きを見て，垂直抗力の式を立てる	磁場の向き・初速度
□	11	★★★★☆	速度選別器と質量分析器	選別の区間と円運動の区間をつなぐ	電荷・磁場の組み合わせ
□	12	★★★★☆	サイクロトロン	半周の時間が速さによらないことを使う	粒子の種類・求める量
□	13	★★★★★	直交する電場と磁場	エネルギーの式と，成分の運動方程式の積分を組み合わせる	電荷・初速度

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を書く前に，図へ速度・磁場（⊙・⊗）・力の矢印と，円の中心を描き込む**。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。力の向きや円の中心で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 4-3，練習 7-3，練習 9-3，練習 13-2 を，何も見ずに最後まで解き切る。答えが出たら，極端な場合（練習 4-3 の $\theta = \dfrac{\pi}{2}$，練習 13-2 の $v_0 = \dfrac{E}{B}$ など）を代入して確かめる。
4. **解説の読み方**：まず「① 着眼点」を読み，図に描いた速度・力の矢印と円の中心を，文と対応させる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
電子が受けるローレンツ力の向きを，正の電荷と同じにした	例題 1，練習 1-1
速度が磁場と斜めなのに，v をそのまま使った	例題 1，練習 2-2
ローレンツ力で粒子の速さが変わるとした	練習 1-2，例題 3
速さを変えると，円運動の周期も変わるとした	例題 3，練習 3-2
円の中心を，入射点から境界に垂直な直線上にとった	例題 4
磁場の中にいた時間を，いつも半周の時間にした	例題 4，練習 4-1
幅のある磁場で，曲がる角を図から出せなかった／通り抜ける条件を逆にした	例題 5
らせんの半径に v をそのまま使った／ピッチを円周と取り違えた	例題 6，練習 6-1
質量分析器で，当たる点までの距離を半径にした	例題 7
速度選別器を直進する速さが，電気量や質量で変わるとした	例題 8，例題 11
ホール効果で，担い手が電子なのに，電位の高い面を正の電荷の場合と同じにした	例題 9，練習 9-1
斜面上の小球で，ローレンツ力を斜面に沿う運動方程式に入れた	例題 10
エネルギーの式に，ローレンツ力の仕事を入れた	例題 10，例題 13

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 電荷の正負（電子は $-e$）と，速度・磁場の向き（$\odot$・$\otimes$）を図に描き込み，力の向きを左手で確かめたか。

2. 斜めの速度では，磁場に垂直な成分を使ったか。

3. 円の中心を作図し，半径・中心角を図から出したか。時間の式の角は弧度法か。

4. 極端な場合（$\theta = 90°$，$B \to 0$，速さ $\to 0$ など）や，周期が速さによらないことで答えを確かめたか。

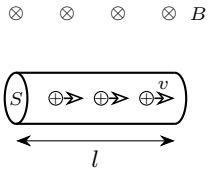
STEP1　ローレンツ力

ねらい：磁場の中を動く荷電粒子が受ける力（ローレンツ力）の大きさと向きを決め，その力が速さを変えないことと，電流が受ける力 IBl の正体であることを使えるようにする

この STEP のパターン　パターン 1：ローレンツ力の大きさと向き ★☆☆☆☆【重要】

パターン 2：電流が受ける力とローレンツ力 ★★☆☆☆

■ 基本事項

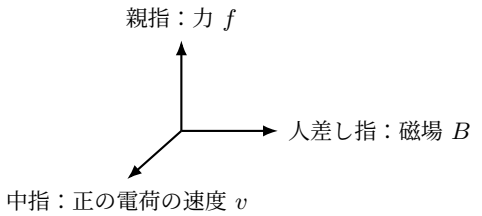


電流が受ける力の正体：電流と磁場で学んだように，磁場（磁束密度 B）に垂直に置いた長さ l の導線に電流 I を流すと，導線は力 $F = IBl$ を受ける。直流回路で学んだように，電流の正体は導線の中を動く荷電粒子で，電気量 q の粒子が単位体積あたり n 個（数密度 n），速さ v で動いていれば $I = qnvS$（S は断面積）である。長さ l の部分にある粒子は nSl 個なので，粒子 1 個が受ける力の大きさは

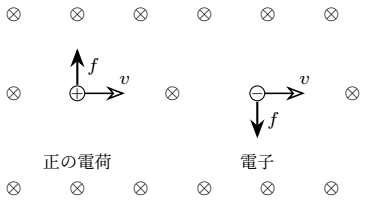
$$f = \frac{F}{nSl} = \frac{(qnvS)Bl}{nSl} = qvB$$

となる。磁場の中を動く荷電粒子が受けるこの力を**ローレンツ力**という。導線が受ける力 IBl は，中の粒子が受けるローレンツ力の合計である。

斜めの速度：速度が磁場と角 θ をなすときは，速度を磁場に平行な成分 $v\cos\theta$ と垂直な成分 $v\sin\theta$ に分ける。力を生むのは垂直な成分だけで $f = qvB\sin\theta$ となる。磁場に平行に動く粒子や，静止している粒子は力を受けない。



力の向き：電流が受ける力と同じく，フレミングの左手の法則で決める。中指を**正の電荷の速度の向き**（電流の向き），人差し指を磁場の向きに合わせると，親指が力の向きになる（図の中指は紙面の手前を向いている）。力は**速度にも磁場にも垂直**である。**負の電荷**（電子など）が動くのは，速度と逆向きに電流が流れるのと同じなので，力は正の電荷の場合と逆向きになる。



正の電荷と電子の比べ方：同じ向きに動いていても，電子は速度と逆向き（左向き）の電流とみなすので，左手の親指は逆を向く。図の ⊗ の中を右へ動くとき，正の電荷は上向き，電子は下向きの力を受ける。

ローレンツ力は仕事をしない：ローレンツ力はいつも速度に垂直なので，運動エネルギーの単元で学んだ仕事 $W = Fx\cos 90^\circ$ は 0 である。したがって，磁場からだけ力を受ける粒子は運動エネルギーが変わらず，**速さは一定のまま，運動の向きだけが変わる**。

指針 — どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 粒子の電気量の正負と，速度・磁場の向きを図に描き込み，ローレンツ力の向きを決める（負の電荷なら逆向き）。 → STEP1

手順 2 ローレンツ力の大きさを，磁場に垂直な速度の成分を使って qvB と書く。 → STEP1

手順 3 力が速度に垂直なので速さは変わらない。円の中心を作図し，ローレンツ力を中心向きの力として円運動の式を立てる。 → STEP2

手順 4 運動を区間に区切り，速度を磁場に平行・垂直な成分に分ける。前の区間の出口の速さを，次の区間の初めの速さにする。 → STEP3

手順 5 ほかの力（静電気力・重力・垂直抗力）もすべて描き，つり合いか運動方程式を立てる。エネルギーの式にはローレンツ力の仕事を入れない。 → STEP4

ローレンツ力の 3 つの約束

約束 1 大きさは $qvB\sin\theta$。磁場に垂直な速度の成分 $v\sin\theta$ だけが力を生む。

約束 2 向きはフレミングの左手で，中指を正の電荷の速度に合わせる。**負の電荷は逆向き**。

約束 3 力はいつも速度に垂直なので仕事をしない。速さは変わらず，向きだけが変わる。

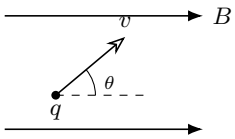
■ 使う場面と注意点

- 公式の q には電気量の大きさを入れ，向きは図で決める。電子なら，速度と逆向きを「電流の向き」とみなしてから左手を使うと間違えにくい。
- 電場もあるときは，静電気力 qE も別にはたらく（STEP4）。静電気力は仕事をし，ローレンツ力は仕事をしない。
- 導線全体が受ける力を粒子から求めるときは「1 個が受ける力 × 個数」。個数は「単位体積あたりの数 × 体積」。

パターン 1　ローレンツ力の大きさと向き　　★☆☆☆☆　【重要】

例題 1　★☆☆☆☆

紙面内で右向きの一様な磁場（磁束密度 B）の中を，電気量 q の粒子が，紙面内で磁場と角 θ をなす向き（右上向き）に，速さ v で動いている。



(1) 粒子が受けるローレンツ力の大きさを求めよ。

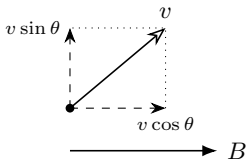
(2) その力の向きを答えよ。

(3) 粒子が電子（電気量 $-e$）で，同じ速度で動いているとき，ローレンツ力の大きさと向きを答えよ。

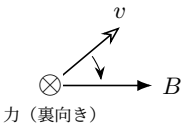
解き方

① 着眼点（立式の方針）

速度を，磁場に平行な成分 $v\cos\theta$ と垂直な成分 $v\sin\theta$ に分ける。磁場に平行な成分は力を生まないので，力の大きさには垂直な成分 $v\sin\theta$ だけを使う（約束 1）。



力は速度にも磁場にも垂直なので，紙面に垂直。中指を v（正の電荷），人差し指を B に合わせると，親指は紙面の裏を向く（v から B へ右ねじを回すと，ねじは裏へ進む，と見てもよい）。電子は負の電荷なので逆向き（約束 2）。



② 立式

$f = q(v\sin\theta)B$

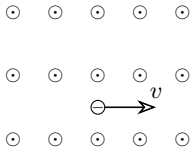
③ 計算

電子では電気量の大きさ e を入れて $f = evB\sin\theta$。

④ 答え　(1) $qvB\sin\theta$　(2) 紙面の表から裏へ向かう向き　(3) 大きさ $evB\sin\theta$，紙面の裏から表へ向かう向き

練習 1-1

紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）で磁束密度 B の一様な磁場の中を，電子（電気量 $-e$）が紙面内で右向きに速さ v で動いている（右図）。



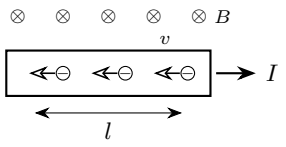
(1) 電子が受けるローレンツ力の大きさと向きを求めよ。

(2) 電子が紙面内で上向きに速さ v で動いているとき，ローレンツ力の向きを答えよ。

パターン 2　電流が受ける力とローレンツ力　　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

断面積 S の導線を，紙面の表から裏へ向かう向き（$\otimes$）で磁束密度 B の一様な磁場の中に，紙面内で水平に置いた。導線の中には電気量 $-e$ の自由電子が単位体積あたり n 個あり，どれも左向きに平均の速さ v で動いているとする（電流は右向き）。導線のうち長さ l の部分を考える。



(1) 自由電子 1 個が受けるローレンツ力の大きさと向きを求めよ。

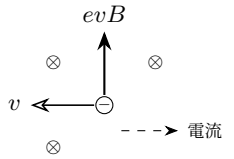
(2) 長さ l の部分にある自由電子の数と，それらが受けるローレンツ力の合計の大きさを求めよ。

(3) 電流の大きさ I を e，n，v，S で表し，(2) の合計が IBl に等しいことを示せ。

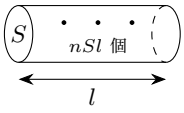
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電子は負の電荷なので，左向きに動く電子は右向きの電流と同じ。中指を右（電流），人差し指を紙面の裏（B）に向けると親指は上。速度と磁場は垂直なので大きさは evB（STEP1 約束 1・2)。



全体の力は「1 個が受ける力 $\times$ 個数」。長さ l の部分の体積は Sl なので，電子の数は nSl 個。どの電子も同じ向きに同じ大きさの力を受けるので，そのまま足し合わせられる。



② 立式

$f = evB$，$F = nSl \times f$，$I = envS$

③ 計算

$F = nSl \cdot evB = (envS)Bl = IBl$。電子が受けた力が導線全体に伝わったものが，導線が受ける力 IBl である。

④ 答え　(1) evB，紙面内で上向き　(2) nSl 個，$enSlvB$　(3) $I = envS$ より $enSlvB = (envS)Bl = IBl$

練習 2-1

配置は例題の図と同じで，導線に電流 I が流れている。

(1) 自由電子の平均の速さ v を，I，e，n，S で表せ。

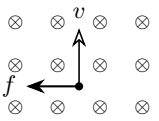
(2) 自由電子 1 個が受けるローレンツ力の大きさを，I，B，n，S で表せ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）で磁束密度 B の一様な磁場の中で，電荷の正負が分からない粒子が紙面内で上向きに速さ v で動いた瞬間，紙面内で左向きに大きさ f のローレンツ力を受けた（右図）。

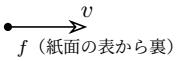


(1) 粒子の電荷は正か負か。また，電気量の大きさを求めよ。

(2) この後，粒子の速さは増えるか，減るか，変わらないか。理由とともに答えよ。

練習 1-3　★☆☆☆☆

電気量 q の粒子が紙面内で右向きに速さ v で動いている瞬間，紙面の表から裏へ向かう向きに大きさ f のローレンツ力を受けた。磁場は一様で，紙面内にあり，この粒子の速度に垂直であるとする（右図）。



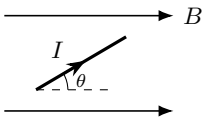
(1) 磁場の向きは，紙面内で上向きか下向きか。

(2) 磁束密度の大きさを求めよ。

(3) この磁場の中で，粒子が紙面内のどの向きに動くとき，ローレンツ力が 0 になるか。

練習 2-2　★★☆☆☆

例題 2 の導線（断面積 S，自由電子の数密度 n，平均の速さ v，電流 I）を，紙面内で右向きの一様な磁場（磁束密度 B）の中に，磁場と角 θ をなすように置いた（右図）。



(1) 自由電子 1 個が受けるローレンツ力の大きさを求め，長さ l の部分全体が受ける力の大きさを I，B，l，θ で表せ。

(2) 導線を磁場に平行に置くと，導線が受ける力はいくらか。理由とともに答えよ。

STEP2　磁場の中の等速円運動

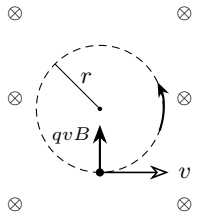
ねらい：ローレンツ力を中心向きの力として等速円運動の式を立てて半径と周期を求め，円の中心を作図して，出る点・曲がる角・磁場の中にいる時間を求められるようにする

この STEP のパターン　パターン 3：円運動の半径と周期 ★★☆☆☆【重要】
パターン 4：境界から入って出る（円の中心の見つけ方） ★★☆☆☆【重要】
パターン 5：幅のある磁場を通り抜ける ★★☆☆☆

■ 基本事項

円運動の振り返り：円運動で学んだように，速さ v，半径 r の等速円運動では，加速度は中心向きで大きさ $\dfrac{v^2}{r}$ である。質量 m の物体がこの運動をするには，中心向きに大きさ $m\dfrac{v^2}{r}$ の力（向心力）がはたらいていなければならない。1 周の時間（周期）は $T=\dfrac{2\pi r}{v}$。

磁場の中の等速円運動：磁場に垂直に入射した粒子は，速度に垂直で大きさ一定（速さが一定なので qvB も一定）の力を受け続ける。これは等速円運動の中心向きの力そのものである。中心方向の運動方程式は



$$m\frac{v^2}{r}=qvB \qquad \text{より} \qquad r=\frac{mv}{qB}, \qquad T=\frac{2\pi r}{v}=\frac{2\pi m}{qB}$$

半径は速さに比例するが，**周期は速さ・半径によらない**（速い粒子は大きな円を回るので，1 周の時間は同じになる）。角速度は $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{qB}{m}$。正の電荷は $\otimes$ の磁場の中で反時計回り，$\odot$ の磁場の中で時計回りに回る（負の電荷は逆）。
円の中心の見つけ方：中心は，粒子の位置で**速度に垂直に引いた直線上**の，力の向きに r だけ離れた点にある。入る点と出る点が分かっていれば，それぞれの点で速度に垂直に引いた 2 本の直線の交点が中心である。
中心角と時間：磁場の中で描いた円弧の中心角が φ（弧度法）なら，磁場の中にいた時間は $t=\dfrac{\varphi}{2\pi}T=\dfrac{\varphi m}{qB}$。直線の境界から入って同じ境界から出るとき，円は中心から境界に下ろした垂線について対称なので，**入るときと出るときに速度が境界となす角は等しい**。

指針 — どの場面で何を使うか

磁場の中の円運動の 3 つの約束

約束 1 ローレンツ力は中心向きの力。中心方向の運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r}=qvB$ から半径を求める。

約束 2 周期 $T=\dfrac{2\pi m}{qB}$ は速さによらない。磁場の中にいた時間は「中心角 $\div 2\pi$ $\times T$」。

約束 3 円の中心は，速度に垂直な直線上で力の側に r だけ離れた点。中心を作図してから，幾何で長さと角を出す。

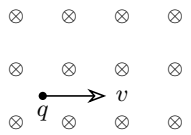
■ 使う場面と注意点

- 「半径は速さに比例，周期は速さによらない」を混同しない。運動エネルギー K で与えられたら，まず $v=\sqrt{\dfrac{2K}{m}}$ に直す。
- 境界のある磁場では，粒子は磁場の外に出ると力を受けなくなり，そこから等速直線運動をする。
- 中心を「入射点から境界に垂直な直線上」にとるのは，垂直に入射したときだけ。斜めの入射では，速度に垂直な直線上にとる。

パターン 3　円運動の半径と周期　　★★☆☆☆　【重要】

例題 3　★★☆☆☆

紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）で磁束密度 B の一様な磁場の中で，質量 m，電気量 q の粒子が，紙面内で速さ v で運動している（右図はある瞬間の速度）。



(1) 粒子が等速円運動をする理由を述べ，その半径 r を求めよ。

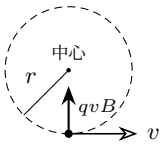
(2) 円運動の周期 T を求めよ。

(3) 粒子は，紙面の表から見て時計回り・反時計回りのどちらに回るか。また，速さを $2v$ にすると，半径と周期はそれぞれ何倍になるか。

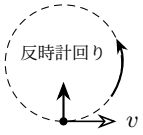
解き方

① 着眼点（立式の方針）

ローレンツ力は速度に垂直で仕事をしないので，速さ v は一定。したがって力の大きさ qvB も一定で，いつも速度に垂直。これは等速円運動の中心向きの力そのもの（約束 1）。中心方向に運動方程式を立てる。



右向きに動く瞬間，中指を右，人差し指を紙面の裏に向けると親指は上。力の向き（上）に中心があるので，右へ進みながら上へ曲がる＝反時計回り。周期は「円周 ÷ 速さ」（約束 2）。



② 立式

$m\dfrac{v^2}{r} = qvB$，$T = \dfrac{2\pi r}{v}$

③ 計算

$r = \dfrac{mv}{qB}$，$T = \dfrac{2\pi}{v} \cdot \dfrac{mv}{qB} = \dfrac{2\pi m}{qB}$。$r$ は v に比例し，T には v が含まれない。

④ 答え　(1) 理由：ローレンツ力は速度に垂直で大きさ一定（速さが変わらない）だから。$r = \dfrac{mv}{qB}$　(2) $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$
(3) 反時計回り。半径 2 倍，周期 1 倍（変わらない）

練習 3-1

例題の磁場の中で，質量 m の電子（電気量 $-e$）が紙面内で速さ v で運動している。

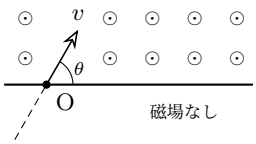
(1) 電子の円運動の半径と周期を求めよ。

(2) 電子は，紙面の表から見て時計回り・反時計回りのどちらに回るか。

パターン 4　境界から入って出る（円の中心の見つけ方）　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

直線の境界の上側だけに，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）で磁束密度 B の一様な磁場がある。質量 m，電気量 q の粒子が，境界上の点 O から，境界と角 θ $\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ をなす向きに速さ v で磁場に入り，やがて境界上の点 P から出た。



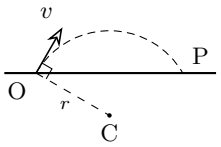
(1) 円運動の半径 r を求めよ。

(2) O と P の距離を求めよ。

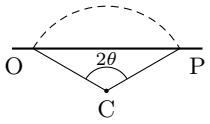
(3) 粒子が磁場の中にいた時間を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



O での力の向きは，中指を v，人差し指を手前（⊙）に向けて右下。中心 C は，O で**速度に垂直に引いた直線上**，右下へ r の点（約束 3)。境界に垂直な直線上ではない。半径は約束 1 の式から。



CO と境界のなす角は $\dfrac{\pi}{2} - \theta$。三角形 COP は CO = CP = r の二等辺三角形なので，頂角（弧の中心角）は $\pi - 2\left(\dfrac{\pi}{2} - \theta\right) = 2\theta$，底辺 OP は $2r\cos\left(\dfrac{\pi}{2} - \theta\right) = 2r\sin\theta$。時間は中心角の割合（約束 2)。

② 立式

$$m\frac{v^2}{r} = qvB,\ \mathrm{OP} = 2r\sin\theta,\ t = \frac{2\theta}{2\pi}\cdot\frac{2\pi m}{qB}$$

③ 計算

$$r = \frac{mv}{qB},\ \mathrm{OP} = \frac{2mv\sin\theta}{qB},\ t = \frac{2\theta m}{qB}$$

④ 答え　(1) $\dfrac{mv}{qB}$　(2) $\dfrac{2mv\sin\theta}{qB}$　(3) $\dfrac{2\theta m}{qB}$

練習 4-1

例題と同じ磁場の境界上の点 O から，質量 m，電気量 $-q$ の粒子を，例題と同じ向き・同じ速さ v で入射させた。配置は例題の図と同じ。

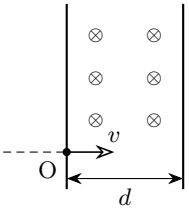
(1) 粒子が磁場から出る点 Q と O の距離を求めよ。Q は O の左右どちらにあるか。

(2) 粒子が磁場の中にいた時間を求めよ。

パターン 5　幅のある磁場を通り抜ける　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆

幅 d の帯状の領域に，紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）で磁束密度 B の一様な磁場がある。
質量 m，電気量 q の粒子が，左の境界上の点 O から境界に垂直に速さ v で磁場に入った。



(1) 円運動の半径 r を求めよ。

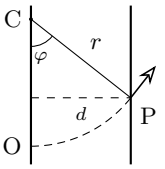
(2) $r > d$ のとき，粒子は右の境界から出る。出るときの速度が入射の向きとなす角を φ として $\sin\varphi$ を求めよ。また，出る点は入射した高さから上下どちらへ，いくらずれているか。

(3) 粒子が右の境界から出ないための v の条件を求めよ。そのとき粒子が磁場から出る点はどこか。

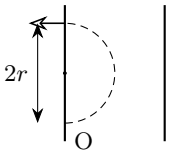
解き方

① 着眼点（立式の方針）

O での力は上向きなので，中心 C は O の真上 r の点（垂直入射なので境界上）。出る点 P での速度は CP に垂直なので，速度が曲がった角 φ は，CO と CP のなす角に等しい（約束 3）。C から P への水平距離は d なので，直角三角形で $\sin\varphi = \dfrac{d}{r}$。ずれは $r - r\cos\varphi$（上向き）。



$r \leqq d$ なら，円は右の境界に届かない（$r = d$ でちょうど接する）ので，半円を描いて左の境界に戻り，O の真上 $2r$ の点から左向きに出る。



② 立式

$m\dfrac{v^2}{r} = qvB$，$\sin\varphi = \dfrac{d}{r}$，ずれ $= r - \sqrt{r^2 - d^2}$，出ない条件 $r \leqq d$

③ 計算

$r = \dfrac{mv}{qB}$，$\sin\varphi = \dfrac{qBd}{mv}$，ずれ $= \dfrac{mv - \sqrt{m^2v^2 - q^2B^2d^2}}{qB}$，$\dfrac{mv}{qB} \leqq d$ より $v \leqq \dfrac{qBd}{m}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{mv}{qB}$　(2) $\sin\varphi = \dfrac{qBd}{mv}$，上へ $\dfrac{mv - \sqrt{m^2v^2 - q^2B^2d^2}}{qB}$　(3) $v \leqq \dfrac{qBd}{m}$，O の真上 $\dfrac{2mv}{qB}$ の点（左の境界）

練習 5-1

例題の磁場に，例題と同じ粒子を同じように入射させたところ，右の境界から出るときの速度が，入射の向きから 30° 曲がっていた。配置は例題の図と同じ。

(1) 入射の速さ v を求めよ。

(2) 出る点は，入射した高さから上へいくらずれているか。d で表せ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★★☆☆☆

例題 3 の粒子（質量 m，電気量 q）が，運動エネルギー K で磁束密度 B の磁場に垂直に運動している。

(1) 円運動の半径 r を，m，q，B，K で表せ。

(2) 運動エネルギーを $4K$ にすると，半径と周期はそれぞれ何倍になるか。

練習 3-3　★★☆☆☆

同じ一様な磁場の中で，陽子（質量 m，電気量 e）と α 粒子（質量 $4m$，電気量 $2e$）が，磁場に垂直な面内で円運動している。

(1) 2 つの粒子の運動エネルギーが等しいとき，α 粒子の半径は陽子の半径の何倍か。

(2) (1) のとき，α 粒子の周期は陽子の周期の何倍か。

(3) 2 つの粒子の速さが等しいとき，α 粒子の半径は陽子の半径の何倍か。

練習 4-2　★★☆☆☆

例題 4 の粒子（質量 m，電気量 q）を，境界と $\dfrac{\pi}{6}$（30°）をなす向きに入射させたところ，O から距離 L の点で磁場から出た。

(1) 入射の速さ v を求めよ。

(2) 粒子が磁場の中にいた時間を求めよ。

(3) 同じ速さで境界に垂直に入射させると，出る点は O から距離いくらか。

練習 4-3　★★☆☆☆

例題 4 の点 O から，質量 m，電気量 q の粒子 A と，質量 m，電気量 $-q$ の粒子 B を，同じ向き（境界と角 θ，$0 < \theta \leqq \dfrac{\pi}{2}$）・同じ速さ v で同時に入射させた。A と B は互いに力を及ぼさないとする。

(1) A，B が磁場から出る 2 点の間の距離を求めよ。

(2) A が出てから B が出るまでの時間を求めよ。

(3) $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ のとき，(2) の時間はいくらか。その理由を答えよ。

練習 5-2　★★☆☆☆

例題 5 で $r > d$ とする。

(1) 粒子が磁場の中にいた時間 t を，m，q，B，φ で表せ。

(2) $r = \sqrt{2}\,d$ のとき，t と，出る点のずれを求めよ。

(3) 磁束密度 B を 0 に近づけると，$\sin\varphi$ はどうなるか。それは粒子のどんな運動を表しているか。

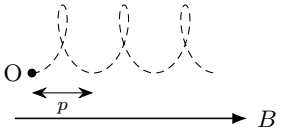
STEP3　円運動を組み合わせる

ねらい：速度を磁場に平行・垂直な成分に分けてらせん運動を扱い，電圧で加速してから磁場に入る運動を，区間に区切ってつなげられるようにする

この STEP のパターン　パターン 6：らせん運動 ★★☆☆☆

パターン 7：加速してから磁場へ（質量分析器） ★★★☆☆【重要】

■ 基本事項



らせん運動：速度が磁場と角 θ をなすとき，速度を磁場に平行な成分 $v\cos\theta$ と垂直な成分 $v\sin\theta$ に分ける。ローレンツ力は磁場に垂直なので，**磁場の向きの運動は力を受けない等速直線運動**（速さ $v\cos\theta$）。磁場に垂直な面に映した運動は，速さ $v\sin\theta$ の等速円運動になる。

$$r=\frac{m(v\sin\theta)}{qB},\qquad T=\frac{2\pi m}{qB},\qquad p=(v\cos\theta)\,T=\frac{2\pi mv\cos\theta}{qB}$$

2 つを合わせると，磁場の向きに進みながら回る**らせん運動**になる。1 周する間に磁場の向きに進む距離 p をピッチという。周期は STEP2 と同じで，速さにも角 θ にもよらない。

加速してから磁場に入る：電場と電位で学んだように，静止していた電気量 q の粒子が電位差 V で加速されると，静電気力のした仕事 qV だけ運動エネルギーが増える。

$$\frac{1}{2}mv^2=qV\qquad\text{より}\qquad v=\sqrt{\frac{2qV}{m}},\qquad r=\frac{mv}{qB}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV}{q}}$$

V と B が同じなら，半径は $\sqrt{\dfrac{m}{q}}$ に比例する。電気量と質量の比 $\dfrac{q}{m}$ を**比電荷**という。半円を描かせて当たる位置を測れば，比電荷や質量が分かる（質量分析器）。当たる位置は入口から**直径** $2r$ の点である。

指針 ― どの場面で何を使うか

運動を組み合わせる 3 つの約束

約束 1 速度を磁場に平行な成分と垂直な成分に分ける。平行な成分は変わらず，垂直な成分だけが円運動をつくる。

約束 2 らせんの半径には垂直な成分 $v\sin\theta$ を使い，周期は $\dfrac{2\pi m}{qB}$ のまま。

約束 3 運動を区間に区切り，前の区間の出口の速さを次の区間の初めの速さにする。加速の区間はエネルギーの式で速さを出す。

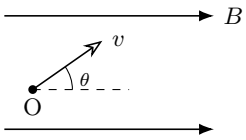
■ 使う場面と注意点

- 「磁場と角 θ をなす向きに入射」ならせん運動。ピッチ p と円周 $2\pi r$ を取り違えない。
- らせん運動では，1 周するごとに，出発点を通り磁場に平行な直線上に戻ってくる。
- 質量分析器で当たる点までの距離は直径 $2r$（半径ではない）。比を問われたら，$r\propto\sqrt{\dfrac{m}{q}}$ のように比例の形にしてから比べる。

パターン 6　らせん運動　　★★☆☆☆

例題 6　★★☆☆☆

右向きで磁束密度 B の一様な磁場の中で，質量 m，電気量 q の粒子が，点 O から，磁場と角 θ（$0 < \theta < 90°$）をなす向きに速さ v で動き出した。



(1) 粒子の運動を，磁場に平行な方向と垂直な方向に分けると，それぞれどんな運動か。

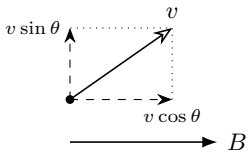
(2) 磁場の向きから見た円運動の半径 r と周期 T を求めよ。

(3) 1 周する間に磁場の向きに進む距離（ピッチ）p を求めよ。

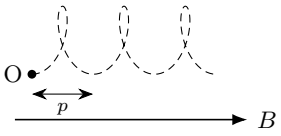
解き方

① 着眼点（立式の方針）

速度を，磁場に平行な成分 $v\cos\theta$ と垂直な成分 $v\sin\theta$ に分ける（約束 1)。ローレンツ力は磁場に垂直なので，磁場の向きには力がはたらかず，$v\cos\theta$ のまま等速で進む。力を生むのは $v\sin\theta$ だけ（STEP1 約束 1)。



磁場の向きから見ると，速さ $v\sin\theta$ の等速円運動（約束 2)。半径は STEP2 の式の v を $v\sin\theta$ に替えたもの，周期は $\dfrac{2\pi m}{qB}$ のまま。1 周の時間 T の間に，磁場の向きへ $v\cos\theta \times T$ 進む。



② 立式

$$m\frac{(v\sin\theta)^2}{r} = q(v\sin\theta)B,\quad T = \frac{2\pi r}{v\sin\theta},\quad p = (v\cos\theta)T$$

③ 計算

$$r = \frac{mv\sin\theta}{qB},\quad T = \frac{2\pi m}{qB},\quad p = \frac{2\pi mv\cos\theta}{qB}$$

④ 答え　(1) 平行な方向：速さ $v\cos\theta$ の等速直線運動，垂直な方向：速さ $v\sin\theta$ の等速円運動　(2) $r = \dfrac{mv\sin\theta}{qB}$, $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$　(3) $p = \dfrac{2\pi mv\cos\theta}{qB}$

練習 6-1

例題の磁場の中で，例題と同じ粒子を，磁場と角 θ をなす向きに速さ v で動き出させる。

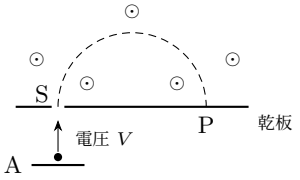
(1) ピッチ p が円運動の円周 $2\pi r$ に等しくなるのは，θ がいくらのときか。

(2) $\theta = 90°$ と $\theta \to 0$ では，それぞれどんな運動になるか。

パターン 7　加速してから磁場へ（質量分析器）　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆

質量 m，電気量 q の正イオンを，極板 A の位置で静止した状態から電圧 V で加速し，スリット S から，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）で磁束密度 B の一様な磁場の中へ，境界に垂直に入射させた。イオンは半円を描いて，境界に置いた写真乾板上の点 P に当たった。



(1) S を通過するときのイオンの速さ v を求めよ。

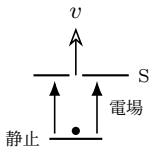
(2) S と P の距離を，m，q，V，B で表せ。

(3) 電気量 q，質量 M のイオンを同じように加速して入射させると，乾板上の点 P′ に当たった。$\dfrac{\mathrm{SP'}}{\mathrm{SP}}$ を求めよ。

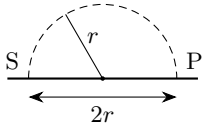
解き方

① 着眼点（立式の方針）

運動を「加速の区間」と「磁場の区間」に区切る（約束 3）。加速の区間では静電気力が仕事 qV をするので，エネルギーの式で S での速さを出す（電場と電位）。この速さが，磁場の区間の初めの速さになる。



磁場の区間では，境界に垂直に入るので半円（STEP2）。S での力は右向きなので，中心は境界上で S の右 r の点。P までの距離は直径 $2r$。



② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2 = qV$，$m\dfrac{v^2}{r} = qvB$，$\mathrm{SP} = 2r$

③ 計算

$v = \sqrt{\dfrac{2qV}{m}}$，$r = \dfrac{mv}{qB} = \dfrac{m}{qB}\sqrt{\dfrac{2qV}{m}} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}}$。$\mathrm{SP} \propto \sqrt{m}$ なので $\dfrac{\mathrm{SP'}}{\mathrm{SP}} = \sqrt{\dfrac{M}{m}}$。

④ 答え　(1) $\sqrt{\dfrac{2qV}{m}}$　(2) $\dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}}$　(3) $\sqrt{\dfrac{M}{m}}$

練習 7-1

例題の装置（加速電圧 V，磁束密度 B）で，電気量・質量の分からない正イオンを同じように入射させると，S から距離 x の点に当たった。配置は例題の図と同じ。

(1) このイオンの比電荷 $\dfrac{q}{m}$ を，V，B，x で表せ。

(2) 加速電圧を $2V$ にすると，当たる点までの距離は何倍になるか。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

例題 6 の粒子が，O から磁場の向きに距離 L 離れた点 Q を通った。

(1) 磁束密度 B を，正の整数 k を用いて表せ。

(2) B の最小値を求めよ。

練習 7-2　★★★☆☆

例題 7 の装置で，陽子（質量 m，電気量 e）と α 粒子（質量 $4m$，電気量 $2e$）を，同じ電圧 V で加速して入射させた。

(1) α 粒子が当たる点までの距離は，陽子の何倍か。

(2) S から乾板に当たるまでの時間は，α 粒子が陽子の何倍か。

練習 7-3　★★★☆☆

例題 7 の装置で，電気量がどちらも q で，質量が m と m' の 2 種類のイオンを，同じ点 P に当てたい。質量 m のイオンは，電圧 V，磁束密度 B で P に当たる。

(1) 磁束密度を B のままにするとき，質量 m' のイオンを P に当てるための加速電圧 V' を求めよ。

(2) 加速電圧を V のままにするとき，質量 m' のイオンを P に当てるための磁束密度 B' を求めよ。

STEP4　ローレンツ力とほかの力

ねらい：静電気力・重力・垂直抗力とローレンツ力を同時に描き，直進や定常の状態はつり合いで，速さが変わる運動は運動方程式とエネルギーで扱えるようにする

この STEP のパターン　パターン 8：速度選別器（直交する電場と磁場で直進）　★★☆☆☆

パターン 9：ホール効果 ★★☆☆☆【重要】　パターン 10：重力とローレンツ力（斜面から離れる小球）　★★★☆☆

■ 基本事項

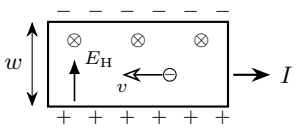
電場と磁場が両方あるとき：粒子が受ける力は，静電気力 qE（電場と電位）とローレンツ力 qvB の和である。静電気力は速さによらないが，ローレンツ力は速さに比例する。

速度選別器：平行な極板の間の電場 $E = \dfrac{V}{d}$ と，それに垂直な磁場 B を，2 つの力が逆向きになるようにかける。粒子が直進するのは，2 つの力がつり合うとき

$$qE = qvB \qquad \text{より} \qquad v = \frac{E}{B}$$

で，この速さは電気量・質量によらない。これより速い粒子はローレンツ力の側へ，遅い粒子は静電気力の側へ曲がるので，決まった速さの粒子だけを取り出せる。

ホール効果：磁場の中に置いた導体や半導体に電流を流すと，電流の担い手（電子や正の電荷）がローレンツ力で片側の面に寄り，向かい合う面の間に電場 E_{H} と電位差（**ホール電圧** V_{H}）が生じる。寄った電荷がつくる電場による力がローレンツ力とつり合うと，それ以上は寄らなくなる（定常）。電気量の大きさ e の担い手が速さ v で動くとき



$$eE_{\mathrm{H}} = evB, \qquad V_{\mathrm{H}} = E_{\mathrm{H}}w = vBw, \qquad I = envS$$

（w は向かい合う面の間の幅，S は断面積，n は担い手の数密度）。同じ向きの電流・磁場でも，担い手が負か正かで電位の高い面が逆になるので，担い手の正負を見分けられる。

重力・垂直抗力があるとき：ローレンツ力は仕事をしないので，エネルギーの式（力学的エネルギー保存）には重力や静電気力の仕事だけが入る。ただし，速さが変わるとローレンツ力の大きさも変わるので，面から受ける垂直抗力が変わり，面から離れることがある。

指針 ― どの場面で何を使うか

ほかの力と組み合わせる 3 つの約束

約束 1 力をすべて描く。静電気力 qE は速さによらず，ローレンツ力 qvB は速さに比例する。

約束 2「直進する」「定常になる（電荷がそれ以上寄らない）」は，速度に垂直な方向の力のつり合いの合図。

約束 3 ローレンツ力は仕事をしない。エネルギーの式には静電気力・重力の仕事だけを入れる。速さが変わったらローレンツ力も変わる。

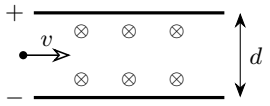
■ 使う場面と注意点

- 速度選別器では，電荷の正負が変わると 2 つの力がどちらも逆向きになるので，負の粒子も同じ速さで直進する。
- ホール効果で，担い手が電子なら，速度は電流と逆向き。寄る面はどちらの担い手でも同じ側（導線が受ける力 IBl の向き）で，その面にたまる電荷の符号が逆になる。
- 面の上の運動では，ローレンツ力が面に垂直になることが多い。面に沿う運動方程式には入らないが，垂直抗力を変える。

パターン 8　速度選別器（直交する電場と磁場で直進）　★★☆☆☆

例題 8　★★☆☆☆

間隔 d の 2 枚の平行な極板の間に，上の極板の電位が下の極板より V だけ高くなるように電圧をかけ，さらに紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）で磁束密度 B の一様な磁場をかけた。電気量 q の粒子を，左から極板に平行に速さ v で入射させる。



(1) 入射した直後に粒子が受ける静電気力とローレンツ力の向きを，それぞれ答えよ。

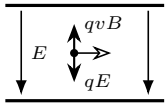
(2) 粒子が直進するための v を求めよ。

(3) (2) より速い粒子は上下どちらへ曲がるか。また，電気量 $-q$ の粒子を (2) の速さで入射させると直進するか。

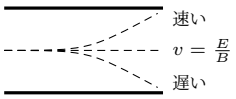
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電場は電位の高い上の極板から下へ向かい，大きさ $E = \dfrac{V}{d}$。正の電荷の静電気力は下向き。ローレンツ力は，中指を右，人差し指を紙面の裏に向けて上向き。2 つの力が逆向きなので，つり合えば直進する（約束 2）。



静電気力は速さによらず，ローレンツ力は速さに比例する（約束 1）。速い粒子はローレンツ力が勝って上へ曲がる。$-q$ の粒子は 2 つの力がどちらも逆向きになり，大きさは同じなので，やはりつり合う。



② 立式

$qE = qvB$，$E = \dfrac{V}{d}$

③ 計算

$v = \dfrac{E}{B} = \dfrac{V}{Bd}$。$q$ が両辺で消えるので，電気量にも質量にもよらない。

④ 答え　(1) 静電気力：下向き，ローレンツ力：上向き　(2) $\dfrac{V}{Bd}$　(3) 上へ曲がる。直進する。

練習 8-1

例題の極板の間（間隔 d）に，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）で磁束密度 B の磁場をかけ，電子（電気量 $-e$）を左から極板に平行に速さ v で入射させる。極板の位置は例題の図と同じ（電位の高低は (2) で決める）。

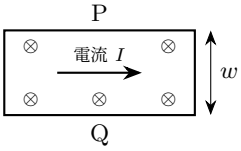
(1) 電子が受けるローレンツ力の向きを答えよ。

(2) 電子を直進させるには，上下どちらの極板の電位を高くし，電圧をいくらにすればよいか。

パターン 9　ホール効果　　★★☆☆☆　【重要】

例題 9　★★☆☆☆

幅 w，厚さ h（紙面に垂直な方向）の直方体の導体を，紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）で磁束密度 B の一様な磁場の中に置き，右向きに電流 I を流した。電流の担い手は電気量 $-e$ の自由電子で，単位体積あたり n 個あり，平均の速さ v で動いている。図の上の面を P，下の面を Q とする。



(1) 自由電子は P，Q のどちらの面に寄るか。また，P，Q のどちらの電位が高くなるか。

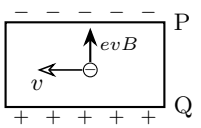
(2) 電子が寄らなくなった状態（定常）で，導体の中の電場の強さ E_{H} と，P，Q 間の電位差 V_{H} を，v，B，w で表せ。

(3) V_{H} を I，B，e，n，h で表せ。

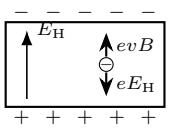
解き方

① 着眼点（立式の方針）

担い手は電子なので，速度は電流と逆の左向き。左向きに動く電子は右向きの電流と同じなので，中指を右，人差し指を紙面の裏に向けて，力は上向き。電子は P に寄って P は負，電子が減った Q は正になる。



たまった電荷による電場 E_{H} は Q（正）から P（負）へ向かう上向きで，電子は下向きの力 eE_{H} を受ける。定常では，これがローレンツ力 evB とつり合う（約束 2）。一様な電場なので $V_{\mathrm{H}} = E_{\mathrm{H}}w$。最後に電流の式 $I = envS$（$S = wh$）で v を消す。



② 立式

$eE_{\mathrm{H}} = evB$，$V_{\mathrm{H}} = E_{\mathrm{H}}w$，$I = envwh$

③ 計算

$E_{\mathrm{H}} = vB$，$V_{\mathrm{H}} = vBw$。$v = \dfrac{I}{enwh}$ を入れて $V_{\mathrm{H}} = \dfrac{I}{enwh} \cdot Bw = \dfrac{IB}{enh}$（幅 w が消える）。

④ 答え　(1) P に寄る。Q の電位が高い　(2) $E_{\mathrm{H}} = vB$，$V_{\mathrm{H}} = vBw$　(3) $V_{\mathrm{H}} = \dfrac{IB}{enh}$

練習 9-1

例題の導体の代わりに，電流の担い手が電気量 $+e$ の粒子（単位体積あたり n 個）である半導体を置き，同じ向きに電流 I を流した。配置は例題の図と同じ。

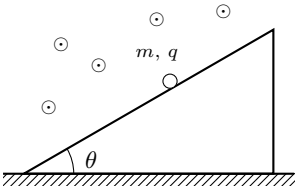
(1) P，Q のどちらの電位が高くなるか。

(2) P，Q 間の電位差を，I，B，e，n，h で表せ。

パターン 10　重力とローレンツ力（斜面から離れる小球）　★★★☆☆

例題 10　★★★☆☆

傾きの角 θ のなめらかな斜面が，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）で磁束密度 B の一様な磁場の中にある（磁場は水平で，紙面は斜面の最も傾いた方向を含む鉛直面）。質量 m，電気量 q の小球を斜面上で静かに放すと，小球は斜面に沿って滑り下りた。重力加速度の大きさを g とする。



(1) 小球の斜面に沿った加速度の大きさを求めよ。

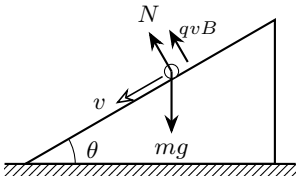
(2) 小球の速さが v のときの，垂直抗力の大きさを求めよ。

(3) 小球が斜面から離れるのは，放してから斜面に沿って距離いくら滑ったときか。

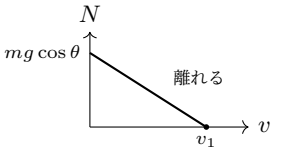
解き方

① 着眼点（立式の方針）

小球の速度は斜面に沿って下向き。中指を左下（v），人差し指を手前（⊙）に向けると，ローレンツ力は斜面に垂直で，斜面から離れる向き。ローレンツ力は斜面に沿う成分をもたないので，斜面に沿う運動方程式には入らない（使う場面と注意点）。垂直な方向は，N と qvB が $mg\cos\theta$ とつり合う（約束 2）。



速さが増すと qvB が増え，$N = mg\cos\theta - qvB$ は減る。$N = 0$ になった速さ v_1 で斜面から離れる。斜面に沿って L 滑る間に仕事をするのは重力だけ（ローレンツ力と垂直抗力は速度に垂直で仕事をしない：約束 3）。重力の仕事 $mgL\sin\theta$ が運動エネルギー $\dfrac{1}{2}mv_1^2$ になる。



② 立式

$$ma = mg\sin\theta,\ \ N + qvB = mg\cos\theta,\ \ qv_1B = mg\cos\theta,\ \ \frac{1}{2}mv_1^2 = mgL\sin\theta$$

③ 計算

$$a = g\sin\theta,\ \ N = mg\cos\theta - qvB,\ \ v_1 = \frac{mg\cos\theta}{qB},\ \ L = \frac{v_1^2}{2g\sin\theta} = \frac{m^2g\cos^2\theta}{2q^2B^2\sin\theta}$$

④ 答え　(1) $g\sin\theta$　(2) $mg\cos\theta - qvB$　(3) $\dfrac{m^2g\cos^2\theta}{2q^2B^2\sin\theta}$

練習 10-1

例題の磁場を逆向き（⊗，磁束密度 B）にした。配置は例題の図と同じ。小球を斜面上で静かに放した。

(1) 放してから時間 t 後の垂直抗力の大きさを求めよ。

(2) 小球は，斜面の上を滑っている間に斜面から離れるか。

STEP4　練習まとめ　— パターン 8〜10 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★☆☆☆

例題 8 の極板の間隔を $2d$ に広げた（上の極板の電位が高く，磁場は $\otimes$ の向きで磁束密度 B のまま）。電気量 q の粒子を左から極板に平行に入射させる。

(1) 速さ v で入射した粒子を直進させるための電圧 V' を求めよ。

(2) 電圧を (1) の V' のまま，磁束密度だけを $2B$ にした。直進する粒子の速さを求めよ。また，その速さより速い粒子は上下どちらへ曲がるか。

練習 9-2　★★☆☆☆

例題 9 と同じ材料（自由電子の数密度 n）で，幅 w は同じ，厚さが $\dfrac{h}{2}$ の試料を同じ磁場の中に置き，電流 $2I$ を流した。

(1) 自由電子の平均の速さは，例題の何倍か。

(2) ホール電圧は，例題の何倍か。

練習 9-3　★★☆☆☆

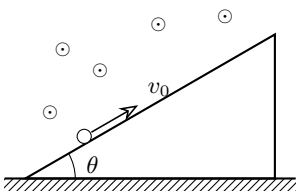
例題 9 と同じ配置（幅 w，厚さ h，$\otimes$ の向きの磁束密度 B，右向きの電流 I）で，ある試料について測ると，P の電位が Q より V_{H} だけ高かった。担い手の電気量の大きさを e とする。

(1) 担い手の電荷は正か負か。

(2) 担い手の数密度 n と，平均の速さ v を求めよ。

練習 10-2　★★★☆☆

例題 10 の斜面（磁場は $\odot$，磁束密度 B）で，小球を斜面に沿って上向きに速さ v_0 で打ち出した。小球は最高点まで滑り上がったあと，滑り下りて打ち出した点に戻った（右図）。



(1) 滑り上がっている間，速さ v のときの垂直抗力の大きさを求めよ。

(2) 打ち出した点に戻るまでに，垂直抗力が 0 にならない（斜面から離れない）ための v_0 の条件を求めよ。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜4 の型を 1 問の中でつなぎ，区間ごとの運動の切り替え，周期が速さによらないこと，運動方程式の成分を時間で積分する方法を使えるようにする

この STEP のパターン　パターン 11：速度選別器と質量分析器（同位体の分離）　★★★★☆

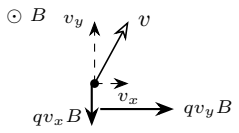
パターン 12：サイクロトロン ★★★★☆　　パターン 13：直交する電場と磁場の中で，静止から動き出す粒子 ★★★★★

■ 基本事項

入試では，(a) 電圧による加速（エネルギーの式），(b) 速度選別（力のつり合い），(c) 磁場の中の円運動，を区間ごとにつないだ装置がよく出る。区間の区切りでの速さが，次の区間の初めの速さになる。**答えは文字式で出してから，最後に数値を代入する**。

サイクロトロン：2 つの半円形の中空の電極（ディー）をすき間をあけて向かい合わせ，全体に垂直な磁場をかける。電極の中には電場がないので粒子は半円を描き，すき間を通るたびに電圧で加速される。半周の時間 $\dfrac{\pi m}{qB}$ は速さによらないので，すき間の電圧の向きを半周の時間ごとに切り替えれば，すき間を通るたびに加速できる。このように向きが周期的に入れ替わる電圧を**交流電圧**という。ここでは向きが 2 回入れ替わってもとに戻るまでの時間（周期）が $\dfrac{2\pi m}{qB}$ である。1 秒間にくり返す回数を**周波数**といい，周期の逆数である。

成分の運動方程式を時間で積分する：$\odot$ の磁場（磁束密度 B）の中で，速度を成分 v_x（右向き），v_y（上向き）に分けると，v_y によるローレンツ力は右向きで qv_yB，v_x によるローレンツ力は下向きで qv_xB である。x 方向の運動方程式は $m\dfrac{dv_x}{dt} = qBv_y = qB\dfrac{dy}{dt}$ で，両辺を時間で積分すると



$$m\Delta v_x = qB\,\Delta y$$

となる（x 方向の速度の変化は，y 方向の変位に比例する）。ローレンツ力は仕事をしないのでエネルギーの式には入らず，速さを求めるときはエネルギーの式，向きを含めて追うときはこの積分の式を使う。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 区間ごとに，はたらく力（静電気力・ローレンツ力）を見て運動の種類（等加速度・つり合って直進・等速円運動）を決め，区切りの速さでつなぐ。

コツ 2 周期 $\dfrac{2\pi m}{qB}$ が速さによらないことを使う。何周しても半周の時間は同じ。

コツ 3 エネルギーの式にはローレンツ力を入れない。もう 1 本の式が要るときは，運動方程式の成分を時間で積分する。答えが出たら，$B \to 0$ などの極端な場合で前の STEP の結果に戻るか確かめる。

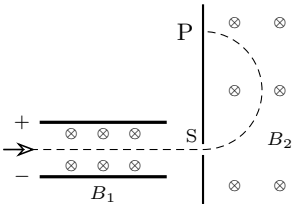
■ 使う場面と注意点

- 比電荷 $\dfrac{q}{m}$ が等しい粒子は，どの装置の中でも同じ運動をする（区別できない）。
- エネルギーを電子ボルトで答えるときは，$1\,\mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$ で換算する（電場と電位）。

パターン 11　速度選別器と質量分析器（同位体の分離）　★★★★☆

例題 11　★★★★☆

電気量 q の正イオン（質量の異なるものを含む）を，さまざまな速さで，左から極板に平行に入射させる。間隔 d の平行な極板の間には，上の極板の電位が下より V だけ高くなる電圧と，紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）で磁束密度 B_1 の磁場がかけてある。極板の間を直進したイオンだけがスリット S を通り，S を通る鉛直な境界の右側の，⊗ の向きで磁束密度 B_2 の一様な磁場の領域に垂直に入って半円を描き，境界に置いた写真乾板に当たる。



(1) スリット S を通るイオンの速さ v_0 を求めよ。

(2) 質量 m のイオンが乾板に当たる点 P と S の距離 x を，m，q，V，d，B_1，B_2 で表せ。

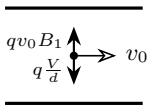
(3) 電気量がどちらも q で，質量が m と $m+\Delta m$ の 2 種類のイオンが乾板に当たる 2 点の間の距離 Δx を求めよ。

(4) 電気量 $2q$，質量 $2m$ のイオンが混じっていた。このイオンはスリット S を通るか。通るなら，乾板のどこに当たるか。

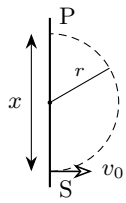
解き方

① 着眼点（立式の方針）

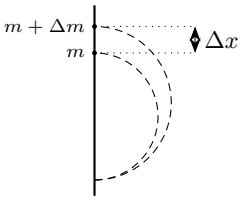
区間を「選別」と「円運動」に分ける（コツ 1）。選別の区間は例題 8 と同じで，下向きの静電気力 $q\dfrac{V}{d}$ と上向きのローレンツ力 qv_0B_1 がつり合うイオンだけが直進して S を通る。この速さは電気量・質量によらない。



S を出た後は磁場 B_2 だけなので，速さ v_0 の等速円運動。S での力は上向きなので，中心は S の真上で，P までの距離は直径 $2r$（例題 7）。$r=\dfrac{mv_0}{qB_2}$ は，v_0 がそろっているので**質量に比例**する。



$x=\dfrac{2mv_0}{qB_2}$ は $\dfrac{m}{q}$ に比例する。同じ q なら，質量の差 Δm がそのまま距離の差になる。電気量 $2q$・質量 $2m$ のイオンは，選別の区間で 2 つの力がどちらも 2 倍になるので同じ v_0 で通り，$\dfrac{m}{q}$ も等しいので，質量 m のイオンと同じ点に当たる（比電荷が等しい粒子は区別できない）。



② 立式

(1) $q\dfrac{V}{d}=qv_0B_1$

(2) $m\dfrac{v_0^2}{r}=qv_0B_2$，$x=2r$

(3) $\Delta x=\dfrac{2(m+\Delta m)v_0}{qB_2}-\dfrac{2mv_0}{qB_2}$

(4) $x'=\dfrac{2(2m)v_0}{(2q)B_2}$

③ 計算

(1) $v_0=\dfrac{V}{B_1d}$。

(2) $r=\dfrac{mv_0}{qB_2}$ より $x=\dfrac{2mv_0}{qB_2}=\dfrac{2mV}{qB_1B_2d}$。

(3) $\Delta x=\dfrac{2\Delta m\,v_0}{qB_2}=\dfrac{2\Delta m\,V}{qB_1B_2d}$。

(4) 直進の条件 $2q\dfrac{V}{d}=2qv_0B_1$ は q が消えて同じなので S を通る。$x'=\dfrac{2mv_0}{qB_2}=x$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{B_1d}$　(2) $\dfrac{2mV}{qB_1B_2d}$　(3) $\dfrac{2\Delta m\,V}{qB_1B_2d}$　(4) 通る。質量 m のイオンと同じ点 P に当たる。

練習 11-1

例題の装置（電圧 V，間隔 d，磁場 B_1，B_2 はそのまま）に，電気量 $-q$，質量 m の負イオンをさまざまな速さで入射させた。

(1) 負イオンはスリット S を通るか。通るなら，その速さを求めよ。

(2) S を通った負イオンは，乾板上の S の上側・下側のどちらに当たるか。S からの距離も求めよ。

練習 11-2

例題の装置で，選別器と分析器の磁束密度を等しく $B_1=B_2=B$ とした（電圧 V，間隔 d はそのまま）。

(1) 電気量 q，質量 m のイオンが当たる点の，S からの距離 x を求めよ。

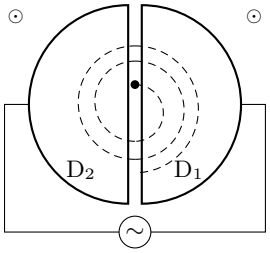
(2) 比電荷 $\dfrac{q}{m}$ を，x，V，B，d で表せ。

(3) 質量 m と $m+\Delta m$ のイオンが当たる 2 点の間の距離を 2 倍にするには，B を何倍にすればよいか（V，d は変えない）。

パターン 12　サイクロトロン　　★★★★☆

例題 12　★★★★☆

半径 R の 2 つの半円形の中空の電極 D_1，D_2 を，わずかなすき間をあけて向かい合わせ，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）で磁束密度 B の一様な磁場の中に置いた。すき間には交流電圧をかけ，質量 m，電気量 q の粒子がすき間を通るたびに，ちょうど電圧 V で加速されるようにする。電極の中には電場はない。中心付近のすき間で静止していた粒子が，加速されて D_1 に入った。すき間の幅と，すき間を通る時間は無視できる。



(1) はじめて D_1 に入ったときの速さ v_1 と，D_1 の中での円運動の半径 r_1 を求めよ。

(2) 粒子が電極の中で半周する時間 t を求め，それが速さによらないことを示せ。また，交流電圧の周波数 f を求めよ。

(3) n 回加速された後の円運動の半径 r_n を，r_1 と n で表せ。

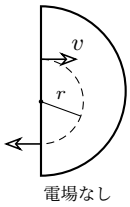
(4) 粒子が電極の縁（半径 R）に達して取り出されるときの運動エネルギー K を，q，B，R，m で表せ。

(5) 陽子（質量は簡単のため $1.6\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$ とする。電気量 $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$）を，$B=0.50\,\mathrm{T}$，$R=0.40\,\mathrm{m}$ のサイクロトロンで加速した。取り出すときの運動エネルギーは何 MeV か。有効数字 2 桁で答えよ（$1\,\mathrm{MeV}=10^6\,\mathrm{eV}$，$1\,\mathrm{eV}=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{J}$）。

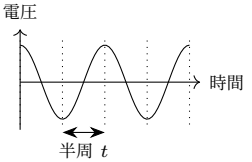
解き方

① 着眼点（立式の方針）

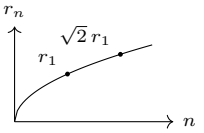
区間は「すき間（加速）」と「電極の中（等速円運動）」の繰り返し（コツ 1）。すき間を 1 回通るたびに，運動エネルギーが qV ずつ増える（エネルギーの式）。電極の中では速さが変わらず，半円を描いてすき間に戻る。



半周の時間 $t=\dfrac{\pi m}{qB}$ は速さによらない（コツ 2）。だから，交流の向きを毎回 t ごとに切り替えれば（周期 $2t$），粒子は何周目でもすき間を通るたびに加速される。図の点線が，粒子がすき間を通る時刻。



n 回加速された後の運動エネルギーは nqV なので，速さは $\sqrt{n}$ 倍，半径も $\sqrt{n}$ 倍。取り出すのは半径が R に達したときで，そのときの速さは $R=\dfrac{mv}{qB}$ から決まる（加速電圧 V によらない）。



② 立式

(1) $\dfrac{1}{2}mv_1^2=qV$，$r_1=\dfrac{mv_1}{qB}$

(2) $t=\dfrac{\pi r}{v}$，$r=\dfrac{mv}{qB}$，$f=\dfrac{1}{2t}$

(3) $\dfrac{1}{2}mv_n^2=nqV$

(4) $R=\dfrac{mv}{qB}$，$K=\dfrac{1}{2}mv^2$

③ 計算

(1) $v_1=\sqrt{\dfrac{2qV}{m}}$，$r_1=\dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}}$。

(2) $t = \dfrac{\pi}{v} \cdot \dfrac{mv}{qB} = \dfrac{\pi m}{qB}$（$v$ が消える）。$f = \dfrac{qB}{2\pi m}$。

(3) $v_n = \sqrt{n}\, v_1$ より $r_n = \dfrac{mv_n}{qB} = \sqrt{n}\, r_1$。

(4) $v = \dfrac{qBR}{m}$ より $K = \dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{qBR}{m}\right)^2 = \dfrac{q^2B^2R^2}{2m}$。

(5) $K = \dfrac{(1.6\times10^{-19})^2 \times (0.50)^2 \times (0.40)^2}{2\times1.6\times10^{-27}} = \dfrac{2.56\times10^{-38}\times0.040}{3.2\times10^{-27}} = 3.2\times10^{-13}\,\mathrm{J}$。

$\dfrac{3.2\times10^{-13}}{1.6\times10^{-19}} = 2.0\times10^{6}\,\mathrm{eV}$。

④ 答え　(1) $v_1 = \sqrt{\dfrac{2qV}{m}}$，$r_1 = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}}$　(2) $t = \dfrac{\pi m}{qB}$（v を含まない），$f = \dfrac{qB}{2\pi m}$　(3) $r_n = \sqrt{n}\, r_1$

(4) $K = \dfrac{q^2B^2R^2}{2m}$　(5) $2.0\,\mathrm{MeV}$

練習 12-1

例題のサイクロトロン（B，R，V は同じ）で，例題の粒子（質量 m，電気量 q）の代わりに，質量 $4m$，電気量 $2q$ の粒子を加速する。

(1) 交流電圧の周波数は，例題の粒子のときの何倍にすればよいか。

(2) 取り出すときの運動エネルギーは，例題の粒子の何倍か。

練習 12-2

例題のサイクロトロンで，粒子を取り出すまでについて考える。

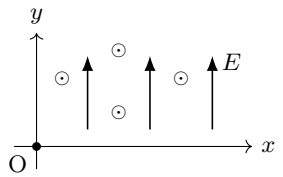
(1) すき間で加速される回数 N を，q，B，R，m，V で表せ。

(2) 加速を始めてから取り出すまでの時間 τ を，各回の加速の後にそれぞれ半周するとして求め，B，R，V だけで表せることを示せ。

パターン 13　直交する電場と磁場の中で，静止から動き出す粒子　★★★★★

例題 13　★★★★★

紙面内に x 軸（右向き）と y 軸（上向き）をとる。y 軸の正の向きに強さ E の一様な電場と，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）で磁束密度 B の一様な磁場がある。質量 m，電気量 q の粒子を原点 O で静かに放した。粒子の速度の x 成分を v_x，y 成分を v_y とする。



(1) 放した直後に粒子が受ける力の向きを答えよ。また，粒子が y 軸の正の向きに動き出した直後に新たに受けるローレンツ力の向きを答えよ。

(2) 粒子の y 座標が y のときの速さ v を，m，q，E，y で表せ。

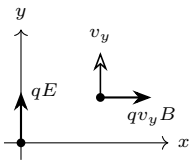
(3) x 方向の運動方程式を，v_y を用いて書け。また，それを時間で積分して，v_x を y で表せ。

(4) 粒子が達する y 座標の最大値 y_{m} と，そのときの速さを求めよ。また，B を大きくすると y_{m} はどうなるか。$B \to 0$ ではどうなるか。

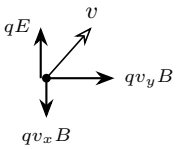
解き方

① 着眼点（立式の方針）

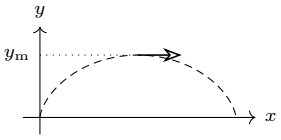
放した直後は速さ 0 なので，ローレンツ力はなく静電気力 qE（上向き）だけ。上向きに動き出すと，中指を上，人差し指を手前に向けて，右向きのローレンツ力 qv_yB を受けて右へ曲がる。



速さはエネルギーの式で出す。ローレンツ力は仕事をしないので，仕事をするのは静電気力だけで，y だけ上がる間に qEy（コツ 3）。v の向きまで追うには，x 方向の運動方程式を使う。x 方向の力はローレンツ力の x 成分 qv_yB だけ（v_x による力は y 方向）。これを時間で積分すると $m\Delta v_x = qB\Delta y$（STEP5 基本事項）。



最も高い点では $v_y = 0$ で，速度は x 方向だけ（$v = v_x$）。(2) の速さと (3) の v_x が等しいとおくと，y_{m} が決まる。その後，粒子は再び x 軸まで下りてきて止まり，同じ運動をくり返しながら右へ進む。



② 立式

(2) $\dfrac{1}{2}mv^2 = qEy$

(3) $m\dfrac{dv_x}{dt} = qBv_y = qB\dfrac{dy}{dt}$

(4) $y = y_{\mathrm{m}}$ で $v_y = 0$，$\dfrac{1}{2}mv_x^2 = qEy_{\mathrm{m}}$

③ 計算

(2) $v = \sqrt{\dfrac{2qEy}{m}}$。

(3) 両辺を $t = 0$（$v_x = 0$，$y = 0$）から積分して $mv_x = qBy$，$v_x = \dfrac{qBy}{m}$。

(4) $\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{qBy_{\mathrm{m}}}{m}\right)^2 = qEy_{\mathrm{m}}$，$y_{\mathrm{m}} \neq 0$ で割って $y_{\mathrm{m}} = \dfrac{2mE}{qB^2}$。速さは $v_x = \dfrac{qB}{m} \cdot \dfrac{2mE}{qB^2} = \dfrac{2E}{B}$。$y_{\mathrm{m}} \propto \dfrac{1}{B^2}$ なので B を大きくすると小さくなり，$B \to 0$ で $y_{\mathrm{m}} \to \infty$。

④ 答え　(1) 放した直後：y 軸の正の向き（電場の向き），動き出した直後のローレンツ力：x 軸の正の向き

(2) $\sqrt{\dfrac{2qEy}{m}}$　(3) $m\dfrac{dv_x}{dt} = qBv_y$，$v_x = \dfrac{qBy}{m}$　(4) $y_{\mathrm{m}} = \dfrac{2mE}{qB^2}$，速さ $\dfrac{2E}{B}$。B を大きくすると y_{m} は小さくなる。$B \to 0$ では $y_{\mathrm{m}} \to \infty$ で，電場の向きに加速し続ける（電場だけのときの等加速度直線運動に戻る）。

練習 13-1

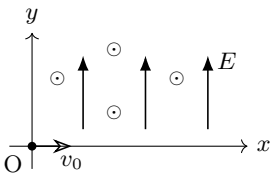
例題と同じ電場・磁場の中で，質量 m の電子（電気量 $-e$）を原点 O で静かに放した。

(1) 電子が動き出す向きと，その後に曲がる向きを答えよ。

(2) 電子が達する y 座標の最小値と，そのときの速さを求めよ。

練習 13-2

例題の電場・磁場の中で，例題の粒子（質量 m，電気量 q）を，原点 O から x 軸の正の向きに速さ v_0（$0 < v_0 \leqq \dfrac{E}{B}$）で打ち出した（右図）。



(1) v_x を y で表せ。

(2) 粒子が達する y 座標の最大値 y_{m} を求めよ。

(3) $v_0 = \dfrac{E}{B}$ のとき，粒子はどんな運動をするか。例題 8 の結果と比べて答えよ。